# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

**ÁREA ACADÉMICA:**

**TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**PROGRAMA ACADÉMICO:**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL (DSM)**


**AUTORES:**

**MÉNDEZ GALVÁN CLAUDIA LIZBETH**

**GODINEZ JUÁREZ ELSY JOSELYN**


**PROYECTO INTEGRADOR II**

**INFORME DE INVESTIGACIÓN**

**PROFESOR:**

**RODRIGUEZ GARCÍA ANASTACIO**

**Dolores Hidalgo C.I.N., Gto.** **Abril 2026**

# Indice

**Resumen** ..... 3
**Introducción** ..... 4
**1. Planteamiento del Problema** ..... 5
**1.1 Planteamiento y Situación del Problema** ..... 5
**1.2 Propósito de la Investigación** ..... 6
**1.3 Objetivo general** ..... 6
**1.4 Objetivos específicos** ..... 6
**1.5 Hipótesis y variables de investigación** ..... 7
**1.6 Justificación** ..... 8
**2. Marco Teórico y Legal** ..... 9
**2.1 Antecedentes de la Investigación** ..... 9
**2. 2 Marco Legal** ..... 10
**3. Marco Metodológico** ..... 11
**3.1 Enfoque de Investigación** ..... 11
**3.2 Técnicas Empleadas** ..... 11
**3.3 Diseño de Investigación** ..... 11
**3.4 Nivel de Profundidad** ..... 12
**3.5 Población y Muestra** ..... 12
**3.6 Criterios de Delimitación** ..... 12
**4. Desarrollo de la Investigación** ..... 12
**4.1 Procesamiento de Datos** ..... 12
**4.2 Análisis de Datos** ..... 13
**4.3 Resultados y Visualización** ..... 13
**4.4 Interpretación Vinculada al Marco Teórico** ..... 15
**4.5 Discusión y Conclusiones** ..... 15
**Conclusión** ..... 16
**Referencias** ..... 17

## Resumen

La acumulación de residuos sólidos se ha convertido en una de las problemáticas ambientales más relevantes en la actualidad, especialmente en contextos urbanos y semiurbanos como el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Esta situación no solo afecta el entorno natural, sino que también representa un riesgo significativo para la salud pública de la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la gestión inadecuada de residuos sólidos puede generar enfermedades, contaminar el agua y el aire, y afectar directamente la calidad de vida de las personas” (OMS, 2018, p. 12). En este sentido, resulta fundamental analizar cómo la población percibe esta problemática y cuáles son sus principales efectos.

El objetivo de la presente investigación fue analizar la percepción de los habitantes sobre la generación, manejo y disposición de residuos sólidos, así como su impacto en la salud pública. Para ello, se aplicaron 54 encuestas a habitantes del municipio, lo que permitió obtener información tanto cuantitativa como cualitativa sobre esta situación. Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados percibe una alta acumulación de basura en espacios públicos, particularmente en calles, esquinas y lotes baldíos. Asimismo, se identificó una notable inconformidad con el servicio de recolección, lo que sugiere deficiencias en la gestión municipal.

En relación con lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que:

“La falta de una adecuada gestión integral de los residuos sólidos urbanos contribuye al deterioro ambiental, la proliferación de fauna nociva y el incremento de riesgos sanitarios en la población, especialmente en comunidades con servicios deficientes” (SEMARNAT, 2020, p. 45).

Este planteamiento coincide con los resultados obtenidos en la investigación, donde los encuestados manifestaron la presencia de malos olores, plagas y posibles enfermedades asociadas a la acumulación de residuos. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destaca que “la generación de residuos sólidos en México ha ido en aumento, lo que representa un desafío importante para los gobiernos locales en términos de recolección y disposición final” (INEGI, 2022).

En conclusión, los hallazgos de esta investigación permiten afirmar que la acumulación de residuos sólidos en Dolores Hidalgo es un problema que afecta tanto el medio ambiente como la salud de sus habitantes. La percepción de la población evidencia la necesidad urgente de implementar estrategias sostenibles, mejorar los servicios de recolección y fomentar la participación ciudadana en el manejo adecuado de los residuos. Estas acciones son fundamentales para contribuir a una mejor calidad de vida y a la protección del entorno.

## Introducción

La acumulación de residuos sólidos es uno de los principales problemas ambientales que enfrentan las comunidades urbanas y semiurbanas en la actualidad. Este fenómeno se ha intensificado como consecuencia del crecimiento poblacional, el aumento en los patrones de consumo y la falta de una adecuada cultura ambiental. En este contexto, el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional no es la excepción, ya que presenta diversas problemáticas relacionadas con la generación y disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos.

La importancia de este tema radica en que no solo afecta el entorno natural, sino que también representa un riesgo significativo para la salud pública. El manejo inadecuado de los residuos puede provocar la contaminación del suelo, el agua y el aire, además de favorecer la proliferación de fauna nociva y enfermedades. En muchas ocasiones, la acumulación de basura en calles, lotes baldíos y espacios públicos genera focos de infección que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes. Por ello, resulta fundamental estudiar esta problemática desde una perspectiva integral que permita comprender sus causas y consecuencias.

En el caso específico de Dolores Hidalgo, la acumulación de residuos sólidos se ha visto agravada por factores como la falta de organización en los sistemas de recolección, la insuficiente infraestructura para el manejo de desechos y la escasa participación ciudadana en prácticas de separación y disposición adecuada. Esta situación evidencia un problema que requiere atención inmediata, ya que impacta tanto en el medio ambiente como en la salud de la población.

Ante esta problemática, la presente investigación tiene como objetivo general analizar la acumulación de residuos sólidos en la comunidad de Dolores Hidalgo y su impacto en la salud pública, con el fin de identificar las principales causas y proponer alternativas de solución que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Para lograr este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos: en primer lugar, identificar los principales lugares donde se acumulan los residuos sólidos dentro de la comunidad; en segundo lugar, analizar la percepción de la población respecto al servicio de recolección de basura; en tercer lugar, determinar las consecuencias ambientales y de salud derivadas de la acumulación de residuos; y, finalmente, proponer estrategias que promuevan una mejor gestión de los residuos sólidos y fomenten la participación ciudadana.

# 1. Planteamiento del Problema

## 1.1 Planteamiento y Situación del Problema

En la actualidad, el manejo de residuos sólidos representa un desafío importante para muchas comunidades, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas. En el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, se observa una acumulación constante de residuos en calles, lotes baldíos y esquinas, lo que evidencia una deficiente gestión de los desechos. Esta situación no solo refleja fallas en los sistemas de recolección, sino también una limitada cultura ambiental en la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "la mala gestión de los residuos sólidos puede provocar efectos negativos directos en la salud humana y en el medio ambiente" (OMS, 2018, p. 15).

La situación actual se caracteriza por la presencia visible de basura en espacios públicos, lo cual genera múltiples afectaciones. Entre ellas destacan los riesgos sanitarios derivados de la proliferación de bacterias, insectos y fauna nociva, así como la contaminación del suelo, agua y aire. Además, esta problemática impacta negativamente en la imagen urbana del municipio y contribuye a la disminución de la calidad de vida de los habitantes. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que "el incremento en la generación de residuos sólidos urbanos en México ha superado la capacidad de respuesta de muchos municipios, generando problemas ambientales y de salud pública" (INEGI, 2022).

El problema específico radica en la deficiente gestión de los residuos sólidos, la cual se manifiesta a través de la irregularidad en el servicio de recolección de basura, la falta de educación ambiental y la escasa participación ciudadana en el cuidado del entorno. Estos factores favorecen la acumulación de desechos en espacios no adecuados y dificultan la implementación de soluciones efectivas. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que:

"La ineficiencia en los sistemas de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así como la falta de participación social, contribuyen significativamente al deterioro ambiental y al incremento de riesgos sanitarios, especialmente en comunidades con recursos limitados" (SEMARNAT, 2020, p. 52).

Esta problemática evidencia la necesidad de analizar de manera más profunda las causas y consecuencias de la acumulación de residuos sólidos en el municipio, así como la percepción de la población respecto a este fenómeno. La falta de estrategias sostenibles y de programas de concientización limita la posibilidad de generar cambios positivos en la comunidad, lo que perpetúa el problema y sus efectos negativos.

**Pregunta de investigación:**

¿Cómo influye la acumulación de residuos sólidos en la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de Dolores Hidalgo, y cuáles son los factores que contribuyen a esta problemática?

## 1.2 Propósito de la Investigación

El propósito de esta investigación es analizar el impacto de la acumulación de residuos sólidos en la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de Dolores Hidalgo, así como identificar los principales factores que contribuyen a esta problemática, tales como la deficiencia en el servicio de recolección, la falta de educación ambiental y la limitada participación ciudadana.

Asimismo, se busca generar información que permita proponer estrategias y alternativas de solución orientadas a mejorar la gestión de los residuos sólidos, fomentar una cultura ambiental responsable y contribuir a la creación de un entorno más limpio, saludable y sostenible para la comunidad.

## 1.3 Objetivo general

Analizar la problemática de la acumulación de residuos sólidos en el municipio de Dolores Hidalgo y su impacto en la salud pública, con el propósito de identificar los factores que contribuyen a esta situación y generar propuestas que favorezcan una mejor gestión de los desechos y una mejora en la calidad de vida de los habitantes.

## 1.4 Objetivos específicos

En primer lugar, identificar los principales lugares donde se acumulan los residuos sólidos dentro de la comunidad, tales como calles, esquinas y lotes baldíos, con el fin de reconocer las zonas más afectadas y comprender la distribución del problema en el entorno urbano.

En segundo lugar, analizar la percepción de la población respecto al servicio de recolección de basura, considerando aspectos como la frecuencia, eficiencia y calidad del mismo, lo cual permitirá conocer el nivel de satisfacción de los habitantes y detectar posibles deficiencias en la prestación del servicio.

Asimismo, evaluar los riesgos para la salud asociados a la acumulación de residuos sólidos, identificando la presencia de factores como plagas, malos olores y posibles enfermedades, con el objetivo de evidenciar las consecuencias que esta problemática tiene en el bienestar físico y social de la población.

Finalmente, proponer soluciones orientadas a mejorar la gestión de residuos sólidos en la comunidad, promoviendo estrategias como la educación ambiental, la participación ciudadana y la optimización de los

servicios de recolección, con la finalidad de contribuir a la reducción de la acumulación de basura y al desarrollo de un entorno más saludable y sostenible.

## 1.5 Hipótesis y variables de investigación

La presente investigación sobre la acumulación de residuos sólidos en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional se fundamenta en la formulación de hipótesis que permiten establecer relaciones entre las causas del problema y sus efectos en la salud pública y la calidad de vida de la población. Las hipótesis constituyen una herramienta clave dentro del proceso científico, ya que orientan el análisis y la interpretación de los datos obtenidos. En este sentido, Hernández Sampieri señala que "las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado" (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 104).

A partir de lo anterior, se plantea como hipótesis general que la acumulación de residuos sólidos influye negativamente en la salud pública y en la calidad de vida de los habitantes, debido a factores como la deficiente gestión de los desechos, la falta de educación ambiental y la escasa participación ciudadana. Esta relación permite comprender que el problema no depende únicamente de las autoridades, sino también del comportamiento social. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "la exposición a residuos mal gestionados puede tener efectos adversos en la salud humana, incluyendo enfermedades infecciosas y problemas respiratorios" (OMS, 2018, p. 30).

Asimismo, se establecen hipótesis específicas que permiten analizar el problema de manera más detallada. Se considera que la irregularidad en el servicio de recolección de basura contribuye a la acumulación de residuos en espacios públicos; que la falta de educación ambiental favorece prácticas inadecuadas en la disposición de los desechos; y que la acumulación de basura incrementa los riesgos sanitarios, como la proliferación de plagas y malos olores. Además, se plantea que una mayor participación ciudadana puede contribuir a reducir esta problemática. En relación con esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que:

"La participación de la sociedad en el manejo de los residuos sólidos urbanos es fundamental para lograr una gestión eficiente, ya que sin la colaboración ciudadana es difícil reducir la generación de desechos y mejorar su disposición final" (SEMARNAT, 2020, p. 72).

Para sustentar estas hipótesis, es necesario definir las variables de investigación. La variable independiente es la gestión de residuos sólidos, la cual incluye aspectos como la frecuencia del servicio de recolección, la percepción del servicio de limpieza, las prácticas de separación de basura y la participación ciudadana. Esta

variable representa los factores que influyen directamente en la acumulación de residuos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “la eficiencia en los servicios de recolección y el comportamiento de la población son determinantes en la cantidad de residuos que se acumulan en las comunidades” (INEGI, 2022).

Por otro lado, la variable dependiente es el impacto en la salud pública y la calidad de vida de los habitantes, la cual se manifiesta a través de indicadores como la presencia de basura en espacios públicos, la percepción de riesgos sanitarios, la existencia de plagas o malos olores y el nivel de satisfacción con el entorno. En este sentido, la OMS señala que:

“Los problemas asociados a la acumulación de residuos sólidos no solo afectan el medio ambiente, sino que también influyen directamente en el bienestar físico y social de la población, deteriorando su calidad de vida” (OMS, 2018, p. 41).

En conjunto, las hipótesis y variables de investigación proporcionan una base sólida para el desarrollo del estudio, ya que permiten establecer relaciones claras entre causas y efectos. Esto facilita la interpretación de los resultados y la elaboración de propuestas orientadas a mejorar la gestión de los residuos sólidos y promover un entorno más saludable en la comunidad.

## 1.6 Justificación

El estudio de la acumulación de residuos sólidos resulta fundamental debido a su impacto directo en la salud pública y el medio ambiente, especialmente en comunidades como Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional. Esta problemática no solo afecta la calidad del entorno, sino que también representa un riesgo constante para la población, al favorecer la proliferación de enfermedades y la contaminación de los recursos naturales. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que “una gestión inadecuada de los residuos sólidos puede generar riesgos significativos para la salud humana” (OMS, 2018, p. 18).

La realización de esta investigación surge de la necesidad de comprender las causas y consecuencias de la acumulación de residuos en la comunidad, con el fin de identificar los factores que contribuyen a esta situación. Analizar la percepción de la población permite obtener información relevante sobre el comportamiento social y las deficiencias en los servicios públicos, lo cual es esencial para proponer soluciones viables. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “el conocimiento de las prácticas sociales en el manejo de residuos es clave para diseñar estrategias efectivas de gestión” (SEMARNAT, 2020, p. 60).

Asimismo, este trabajo beneficia directamente a la población local, ya que busca generar conciencia sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos y fomentar una mayor participación ciudadana en el

cuidado del entorno. También puede ser de utilidad para las autoridades municipales, al proporcionar datos que sirvan como base para mejorar los sistemas de recolección y disposición final de los desechos. Como indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “la información estadística sobre residuos sólidos es esencial para la toma de decisiones en políticas públicas” (INEGI, 2022).

Finalmente, esta investigación aporta información relevante que contribuye al análisis de una problemática actual, ofreciendo una visión clara sobre sus efectos en la salud pública y el medio ambiente.

Además, permite proponer estrategias orientadas a mejorar la gestión de los residuos sólidos y la calidad de vida de los habitantes. De esta manera, el estudio no solo tiene un valor académico, sino también social, al promover acciones que favorezcan el desarrollo sostenible de la comunidad.

## 2. Marco Teórico y Legal

### 2.1 Antecedentes de la Investigación

La problemática de la acumulación de residuos sólidos ha sido objeto de estudio en diferentes contextos a nivel internacional, nacional y local, debido a su impacto en el medio ambiente y la salud pública. Diversas investigaciones han demostrado que el crecimiento poblacional, el aumento del consumo y la falta de infraestructura adecuada han contribuido significativamente al incremento de residuos sólidos urbanos.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la mala gestión de los residuos sólidos representa un riesgo importante para la salud humana, especialmente en comunidades donde los sistemas de recolección son deficientes. Asimismo, destaca que la acumulación de basura favorece la proliferación de enfermedades infecciosas y problemas respiratorios.

En el contexto nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha documentado un aumento constante en la generación de residuos sólidos urbanos en México, lo cual ha superado la capacidad de respuesta de muchos municipios. Esto ha derivado en problemas ambientales como la contaminación del suelo, agua y aire.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado diagnósticos que evidencian la necesidad de fortalecer la gestión integral de residuos, promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo de políticas públicas sostenibles.

En el caso específico de Dolores Hidalgo, aunque existen pocos estudios formales documentados, se observa de manera empírica una problemática creciente relacionada con la acumulación de residuos en espacios públicos, lo cual coincide con las tendencias identificadas a nivel nacional.

## 2. 2 Marco Legal

En México, la gestión de residuos sólidos está regulada por diversas normativas. Entre las más importantes se encuentra la **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos**, la cual establece las bases para el manejo adecuado de los desechos y promueve la reducción, reutilización y reciclaje.

También intervienen disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de formular políticas ambientales y regular el manejo de residuos a nivel nacional.

A nivel local, los gobiernos municipales son responsables de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos, lo que implica que el municipio de Dolores Hidalgo tiene un papel clave en la solución de esta problemática.

### 2.3 Marco Conceptual

Para una mejor comprensión de la investigación, se presentan los conceptos clave:

- **Residuos sólidos urbanos:** Materiales desechados provenientes de actividades domésticas, comerciales y de servicios.
- **Gestión integral de residuos:** Conjunto de procesos que incluyen la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.
- **Acumulación de residuos:** Concentración excesiva de basura en espacios públicos o privados sin un manejo adecuado.
- **Salud pública:** Estado de bienestar físico, mental y social de la población, influenciado por factores ambientales.
- **Cultura ambiental:** Conjunto de valores, actitudes y prácticas orientadas al cuidado del medio ambiente.
- **Desarrollo sostenible:** Modelo que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de futuras generaciones.
- **Responsabilidad compartida:** Participación conjunta del gobierno y la sociedad en la solución de problemas ambientales.

# 3. Marco Metodológico

## 3.1 Enfoque de Investigación

La presente investigación se llevó a cabo en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, con el propósito de analizar la problemática de la acumulación de residuos sólidos y su impacto en la salud pública. Para ello, se adoptó un **enfoque mixto**, el cual permitió integrar datos cuantitativos y cualitativos, facilitando una comprensión más completa del fenómeno estudiado.

Este enfoque resulta adecuado, ya que combina el análisis estadístico de los datos obtenidos mediante encuestas con la interpretación de percepciones, opiniones y actitudes de la población, lo que permite un análisis más integral del problema.

## 3.2 Técnicas Empleadas

Para la recolección de información, se utilizó como técnica principal la **encuesta**, aplicada mediante un cuestionario estructurado. Este instrumento incluyó preguntas cerradas y abiertas relacionadas con:

- Frecuencia de acumulación de residuos
- Lugares con mayor presencia de basura
- Satisfacción con el servicio de recolección
- Impacto en la salud
- Hábitos de separación de residuos
- Propuestas de mejora
- Uso de herramientas digitales

Estas técnicas permitieron obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos, enriqueciendo el análisis de la investigación.

## 3.3 Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es **no experimental**, ya que no se manipularon las variables de estudio, sino que se observaron los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural.

Asimismo, es un estudio **transversal**, debido a que la recolección de datos se realizó en un solo momento en el tiempo, permitiendo analizar la situación actual de la problemática.

También se considera una investigación **de campo y documental**:

- **De campo**, porque la información se obtuvo directamente de la población mediante encuestas.
- **Documental**, porque se consultaron fuentes teóricas y estadísticas relacionadas con el tema.

## 3.4 Nivel de Profundidad

El estudio es de tipo **descriptivo**, ya que tiene como objetivo identificar y analizar las características principales de la acumulación de residuos sólidos y su impacto en la salud pública.

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles de los fenómenos que se analizan, lo cual se ajusta a los objetivos de esta investigación.

## 3.5 Población y Muestra

La población de estudio estuvo conformada por habitantes del municipio de Dolores Hidalgo. A partir de esta población, se seleccionó una **muestra de 54 personas**, principalmente jóvenes de entre 18 y 24 años, aunque también se incluyeron participantes de otros rangos de edad.

La muestra permitió obtener información representativa sobre la percepción de la comunidad respecto a la acumulación de residuos sólidos y sus efectos en la salud pública y la calidad de vida.

## 3.6 Criterios de Delimitación

La investigación se delimitó de la siguiente manera:

- **Delimitación espacial:** Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional.
- **Delimitación temporal:** Periodo en el que se aplicaron las encuestas (corte transversal).
- **Delimitación temática:** Análisis de la acumulación de residuos sólidos y su impacto en la salud pública.
- **Delimitación poblacional:** Habitantes del municipio, principalmente jóvenes, con una muestra de 54 participantes.

# 4. Desarrollo de la Investigación

## 4.1 Procesamiento de Datos

Una vez aplicadas las encuestas a la muestra de 54 habitantes del municipio de Dolores Hidalgo, se procedió al procesamiento de los datos obtenidos. Para ello, se realizó la organización, clasificación y codificación de las respuestas, separando las preguntas cerradas y abiertas.

Las respuestas cerradas fueron cuantificadas y agrupadas en categorías, lo que permitió calcular frecuencias y porcentajes. Por su parte, las respuestas abiertas fueron analizadas mediante la identificación de ideas principales y patrones de opinión.

Posteriormente, la información fue sistematizada en tablas y representada gráficamente mediante diagramas de barras y de pastel, facilitando su interpretación.

## 4.2 Análisis de Datos

El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando estadística descriptiva, lo que permitió identificar tendencias y comportamientos dentro de la población encuestada.

Se observó que la mayoría de los participantes reconoce la existencia de acumulación de residuos sólidos en su entorno, especialmente en espacios como calles, esquinas y lotes baldíos. Asimismo, se identificó un nivel medio a bajo de satisfacción con el servicio de recolección de basura.

En cuanto a los hábitos de la población, se detectó que una parte importante de los encuestados no realiza la separación de residuos, lo cual refleja una limitada cultura ambiental. Sin embargo, también se observó disposición por parte de los ciudadanos para adoptar prácticas más responsables.

## 4.3 Resultados y Visualización

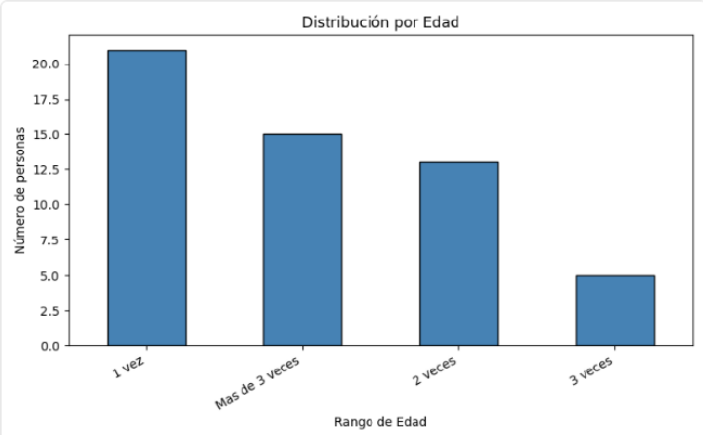
Los resultados obtenidos se representaron mediante gráficas para facilitar su comprensión. Entre los hallazgos más relevantes se destacan:

- La mayoría de los encuestados percibe acumulación frecuente de basura en su comunidad.
- Los principales puntos de acumulación son calles, esquinas y lotes baldíos.
- Existe inconformidad con la frecuencia del servicio de recolección.
- Se identifican riesgos para la salud asociados a la presencia de residuos.
- Una parte significativa de la población no separa la basura, aunque muestra interés en hacerlo.

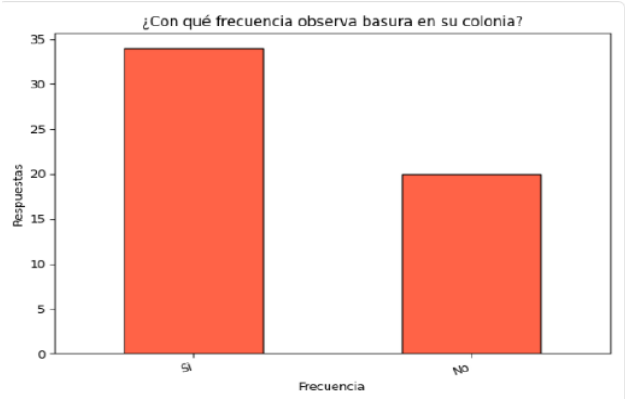
Las gráficas de barras permitieron comparar frecuencias de respuesta, mientras que las gráficas de pastel ayudaron a visualizar la proporción de cada categoría.

## Resultados

La investigación se realizó en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, con una muestra de 54 habitantes. A continuación, se presentan los datos obtenidos a partir de las encuestas aplicadas.

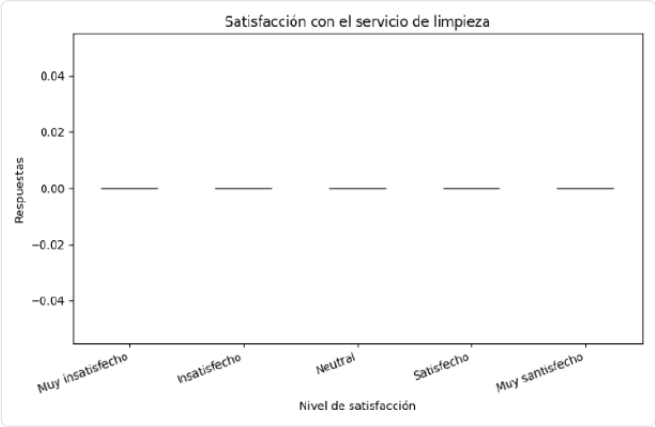



Grafica 1. Frecuencia de acumulación de basura reportada por los encuestados




Gráfica 2. Frecuencia de acumulación de basura en la colonia

Gráfica 3. Lugares donde se observa mayor acumulación de residuos




Gráfica 3. Nivel de satisfacción con el servicio de limpieza

## 4.4 Interpretación Vinculada al Marco Teórico

Los resultados obtenidos coinciden con los planteamientos teóricos expuestos en el marco teórico. La presencia de residuos sólidos en espacios públicos confirma lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, respecto a que la mala gestión de residuos representa un riesgo para la salud pública.

Asimismo, la falta de hábitos como la separación de basura refleja una limitada cultura ambiental, tal como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al relacionar el comportamiento de la población con el nivel de educación ambiental.

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, los resultados evidencian que no se está logrando un equilibrio entre el crecimiento poblacional y el cuidado del medio ambiente, lo cual refuerza la necesidad de implementar estrategias más eficientes.

De igual manera, la teoría de la responsabilidad compartida se ve reflejada en los resultados, ya que tanto las deficiencias en el servicio de recolección como la falta de participación ciudadana contribuyen al problema.

## 4.5 Discusión y Conclusiones

A partir del análisis de los resultados, se puede afirmar que la acumulación de residuos sólidos en Dolores Hidalgo es una problemática real que afecta tanto al medio ambiente como a la salud pública.

La discusión de los hallazgos permite identificar que el problema no depende únicamente de un factor, sino de la interacción de diversos elementos, como la deficiencia en los servicios municipales, la falta de educación ambiental y la escasa participación de la población.

Asimismo, se reconoce que, aunque existe conciencia del problema, aún no se traduce en acciones concretas por parte de todos los habitantes. Esto evidencia la necesidad de fortalecer programas de concientización y mejorar la eficiencia en la gestión de residuos.

En conclusión, la investigación demuestra que la acumulación de residuos sólidos impacta negativamente en la calidad de vida de la población, generando riesgos sanitarios y deterioro ambiental. Por ello, es fundamental promover una cultura ambiental responsable y fomentar la colaboración entre autoridades y ciudadanía para implementar soluciones sostenibles.

## Conclusión

La acumulación de residuos sólidos en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional representa una problemática compleja que afecta de manera directa tanto al medio ambiente como a la salud pública de la población. A lo largo de la presente investigación, se logró analizar la percepción de los habitantes, así como identificar los principales factores que contribuyen a esta situación, entre los que destacan la deficiente gestión de los residuos, la irregularidad en el servicio de recolección y la falta de cultura ambiental.

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de la población percibe una acumulación constante de basura en espacios públicos, lo cual genera riesgos sanitarios importantes, como la proliferación de plagas, malos olores y posibles enfermedades. Estos hallazgos coinciden con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, quien afirma que "la inadecuada gestión de residuos sólidos tiene efectos negativos en la salud humana y en el entorno ambiental" (OMS, 2018, p. 35). Esto confirma que la problemática no solo es de carácter ambiental, sino también social y de salud pública.

Asimismo, se identificó que existe una percepción negativa respecto al servicio de recolección de basura, lo que refleja la necesidad de mejorar la eficiencia y cobertura de este servicio. Sin embargo, también se observó que una parte significativa de la población está dispuesta a participar en acciones que contribuyan a la solución del problema, como la separación de residuos y el uso de herramientas digitales. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que:

"La participación social es un elemento fundamental para lograr una gestión integral de los residuos sólidos, ya que permite fortalecer las acciones gubernamentales y promover prácticas responsables en la población" (SEMARNAT, 2020, p. 80).

A partir de estos resultados, se puede concluir que la acumulación de residuos sólidos en la comunidad es consecuencia de múltiples factores que requieren atención conjunta. No basta con mejorar los servicios públicos, sino que también es necesario fomentar una mayor conciencia ambiental y promover la participación de la ciudadanía. La implementación de estrategias integrales, como campañas de educación ambiental, optimización de los sistemas de recolección y uso de tecnologías digitales, puede contribuir significativamente a reducir esta problemática.

## Referencias


Organización Mundial de la Salud. (2018). *Residuos sólidos y salud pública*. Organización Mundial de la Salud.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). *Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos*. Gobierno de México.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Estadísticas sobre residuos sólidos urbanos en México*. INEGI.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.

Banco Mundial. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank.